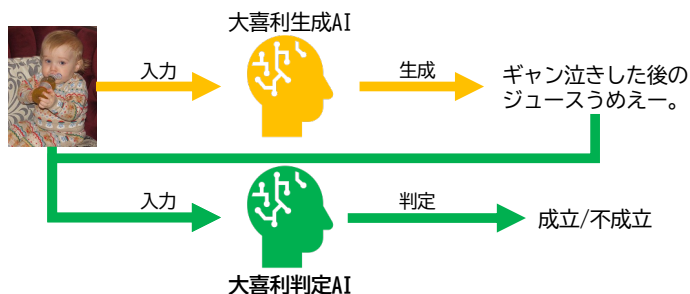


研究目的

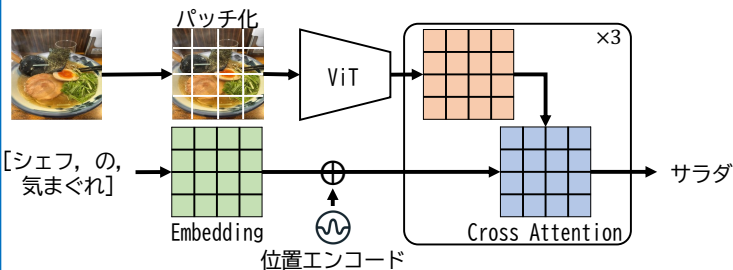
大喜利生成AI[1]が生成した大喜利を定量的に評価するための、画像と文章のペアが大喜利として成立しているか判定するAI

- 成立した大喜利を大喜利投稿サイト「ボケて」[2]から収集
- 成立した大喜利をランダムに組み替えて成立していない大喜利を作成
- 画像認識モデル+文章認識モデル+ニューラルネットワークでデータセットを学習



Transformerを用いた大喜利の生成に関する研究[1]

- 画像と文章のペアの大喜利を大喜利投稿サイト「ボケて」[2]から収集
- Transformer+Vision-Transformer(ViT)のImage2Textモデルで学習
- アンケートから、CNN+LSTMで構成される従来の大喜利生成AI[3][4]と比べ面白い大喜利を生成すると評価

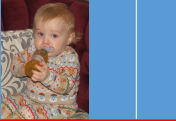
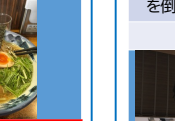


提案手法

大喜利判定AIのデータセットの作成手順

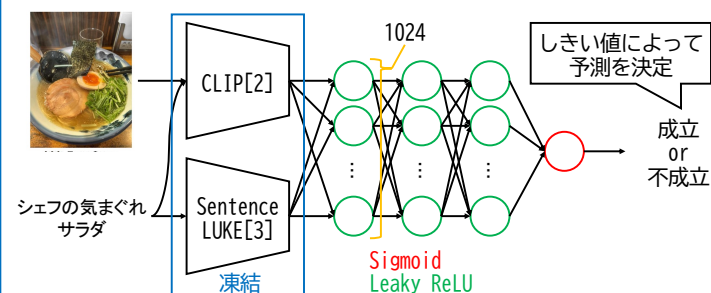
- ボケてから大喜利を収集
- 前処理
 - 固有名詞を含む文章を除去
 - 文字を含む画像を除去
 - イラストの画像を除去
- 画像と文章のペアをランダムに組み替える
- 画像のキャプションを生成する

データセットの例

画像			
ボケての文章	しりとりの「リンゴ」待ち	ギャン泣きした後のジュースうめえ。	シェフの気まぐれサラダ
組み替えた文章	シェフの気まぐれサラダ	しりとりの「リンゴ」待ち	ギャン泣きした後のジュースうめえ。
キャプション	森の中にゴリラが座っている赤ちゃん	様のシャツを着た赤ん坊。	肉と野菜入りラーメン

大喜利判定AIのモデル構造

- 画像と文章を同時に事前学習したCLIP[5]で画像と文章を特徴量に変換
- 高い文章埋め込み能力を持つSentence-LUKE[6]で文章を特徴量に変換
- 得られた特徴量をニューラルネットワークへ入力



実験1: 大喜利判定AIの実装

実験条件

データセット 最適化手法: AdamW($\eta = 0.001$)
 画像: 251,799枚 学習回数: 15エポック
 文章: 4,846,187件 ミニバッチサイズ: 64

しきい値を0.5とした際の分類精度

	正例	組み替え	キャプション
学習データ	78.40%	71.02%	99.41%
検証データ	72.21%	71.21%	98.93%

ボケての大喜利, 組み替えたペア, 画像とキャプションのペアを入力

画像			
ボケての文章	しりとりの「リンゴ」待ち	ギャン泣きした後のジュースうめえ。	シェフの気まぐれサラダ
出力	0.6764	0.9481	0.9909
組み替えた文章	シェフの気まぐれサラダ	しりとりの「リンゴ」待ち	ギャン泣きした後のジュースうめえ。
出力	0.0331	0.1343	0.6854
キャプション	森の中にゴリラが座っている赤ちゃん	様のシャツを着た赤ん坊。	肉と野菜入りラーメン
出力	0	0	0

類似した画像を入力

画像			
ボケての文章	しりとりの「リンゴ」待ち	ギャン泣きした後のジュースうめえ。	シェフの気まぐれサラダ
出力	0.6244	0.8098	0.9189

実験2: 大喜利生成AIが生成した大喜利の判定

[1]の大喜利生成AIが生成した大喜利を入力

			
「この先に行きたくは俺を倒して先にいけ!」	おい、バナナの皮持ってこいよ	え?これ毒なの?	「お待たせしました、ライスの方です」
0.7060	0.8411	0.7203	0.6504
			
寝相が酷すぎる	「今日から俺が人間のパパ?」	「これ水じゃないか…」	レモンの量の間違えた。
0.8881	0.4013	0.8612	0.9034

大喜利生成AIが生成した大喜利200件を大喜利判定AIに入力した際の分類精度

生成手法	人間	GUMI-T[1]	NJM[5]	GUMI-AE[6]
分類精度	75.5%	81.0%	57.5%	40.0%
アンケートでの面白い得票割合	63.0%	47.4%	19.0%	30.4%

おわりに

提案手法は71%で画像と文章のペアが大喜利か否か判別可能

- 類似した画像を入力した際に同様の判定
- キャプションを学習することでキャプションが大喜利ではないと判定
- [1]の大喜利生成AIが生成した大喜利の81%は成立している大喜利と判定

今後

- ランダムに組み替えるのではなく、画像の類似度を考慮した組み替え
- CLIP, Sentence-LUKE以外の特徴抽出器を用いる

[1] 山富 龍, 他, "Transformerを用いた大喜利の生成に関する研究," 電子情報通信学会2024年総合大会情報・システムソサイエティ特別企画ジュニア&学生ポスターセッション予稿集, ISS-SP-033, Mar. 2024.
 [2] 株式会社オモロキ, "ボケて", <https://bokete.jp/>, 最終閲覧日: 2025年3月6日.
 [3] 美濃口 宗尊, 他, "Neural Joking Machine," 精密工学会誌, vol.85, no.12, pp.1151-1156, Nov. 2019.
 [4] R. Yamatomi, et al., "Generative Model of Suitable Meme Sentences for Images Using AutoEncoder," Proc. Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, pp.237-248, Nov. 2023.

[5] Hugging Face, "rinna/japanese-clip-vit-b-16", <https://huggingface.co/rinna/japanese-clip-vit-b-16>, 最終閲覧日: 2025年3月6日.
 [6] Hugging Face, "sonoisa/sentence-luke-japanese-base-lite", <https://huggingface.co/sonoisa/sentence-luke-japanese-base-lite>, 最終閲覧日: 2025年3月6日.